La tectónica de placas

Apuntes · Tema 7 · Biología y Geología · 4º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. La estructura de la Tierra

Modelo	Geoquímico (composición)	Dinámico (comportamiento)
Capas	corteza (continental y oceánica), manto, núcleo	**litosfera** (rígida: corteza + manto superior), astenosfera, mesosfera, endosfera
Discontinuidades	Mohorovičić (corteza–manto), Gutenberg (manto–núcleo)	

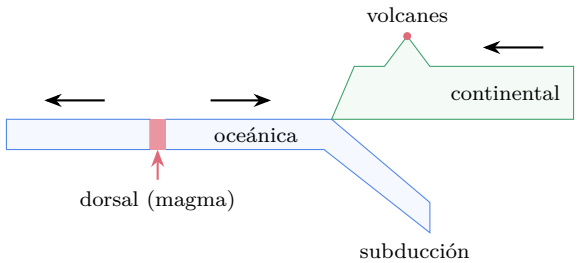
Se estudia con **ondas sísmicas**: las P atraviesan sólidos y líquidos; las S **no atraviesan líquidos** (por eso sabemos que el núcleo externo es líquido).

2. De la deriva continental a la tectónica de placas

Definición: Wegener (1912)
Los continentes estuvieron unidos en Pangea y se han separado. Pruebas: **geográficas** (encaje de las costas de África y Sudamérica), **paleontológicas** (fósiles iguales en continentes separados: *Mesosaurus*), **geológicas** y **paleoclimáticas**. No supo explicar el motor.

Clave: tectónica de placas
La litosfera está dividida en placas que se mueven unos centímetros al año, impulsadas por las corrientes de convección del manto. En los bordes se concentran terremotos, volcanes y cordilleras.

Borde	Qué ocurre	Ejemplo
Divergente (constructivo)	las placas se separan y sale magma: se crea litosfera	**dorsales** oceánicas (Atlántica), rift africano
Convergente (destructivo)	chocan: **subducción** de la oceánica bajo otra · **colisión** si chocan dos continentales	Andes, Japón (fosas y arcos de islas) · Himalaya
Transformante (pasivo)	se deslizan lateralmente	falla de San Andrés



3. Consecuencias

Ojo

Los terremotos y volcanes se concentran en los bordes de placa (Cinturón de Fuego del Pacífico). Relieve: cordilleras de **subducción** (Andes) y de **colisión** (Himalaya, Pirineos). Deformaciones: **pliegues** (deformación plástica) y **fallas** (rotura: normal, inversa, de desgarre). **Ciclo de Wilson**: apertura y cierre de océanos.